

Chapitre 11

Configurations géométriques

I. Équation d'un cercle

1) À partir du centre et du rayon

Définition :

O est un point et r un nombre réel strictement positif.

L'ensemble des points M du plan vérifiant $OM = r$ est le **cercle** de **centre** O et de **rayon** r .

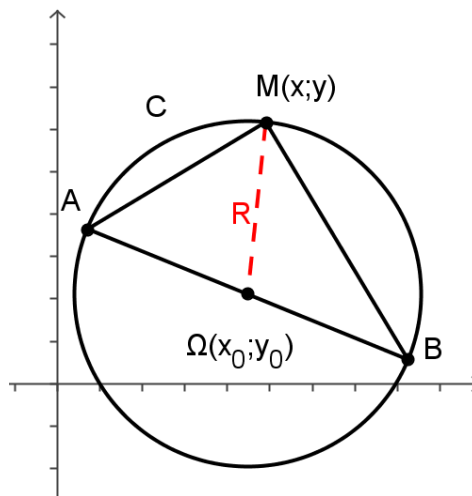
Propriété :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega (x_0; y_0)$ et de rayon R .

Un point $M (x ; y)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$ si, et seulement si :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Cette équation est une **équation cartésienne** du cercle $\mathcal{C}$.



Démonstration :

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \Omega M = R \Leftrightarrow \Omega M^2 = R^2.$$

Or dans $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on a $\Omega M^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$.

Exemples :

- Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega (-2 ; 3)$ passant par le point $A (2 ; 1)$ est :

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 20$$

$$\text{car } \Omega A^2 = (2 - (-2))^2 + (1 - 3)^2 = 4^2 + (-2)^2 = 16 + 4 = 20.$$

- Soit l'ensemble des points $M(x; y)$ vérifiant $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0$.
 $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0 \Leftrightarrow [x^2 + 6x] + [y^2 - 2y] + 8 = 0$
 $\Leftrightarrow [(x + 3)^2 - 9] + [(y - 1)^2 - 1] + 8 = 0 \Leftrightarrow (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 2$
 On reconnaît l'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(-3; 1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

2) À partir du diamètre

Propriété :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de diamètre $[AB]$.

Un point M appartient au cercle $\mathcal{C}$ si, et seulement si, $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.

Démonstration :

- Si M est distinct de A et B :
 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0 \Leftrightarrow$ les droites (MA) et (MB) sont orthogonales
 $\Leftrightarrow$ le triangle AMB est rectangle en M
 $\Leftrightarrow M$ appartient au cercle de diamètre $[AB]$.
- Si $M = A$ ou $M = B$, alors le point M appartient évidemment au cercle de diamètre $[AB]$, et le produit scalaire $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ est nul (car $\vec{MA} = \vec{0}$ ou $\vec{MB} = \vec{0}$).

Exemple :

Soit $A(1; 3)$ et $B(-3; 1)$.

Le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$.

On a $\vec{MA} \begin{pmatrix} 1-x \\ 3-y \end{pmatrix}$ et $\vec{MB} \begin{pmatrix} -3-x \\ 1-y \end{pmatrix}$ donc $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (1-x)(-3-x) + (3-y)(1-y)$.

On obtient alors $x^2 + 2x - 3 + y^2 - 4y + 3 = 0$, et ainsi $(x + 1)^2 - 4 + (y - 2)^2 - 1 = 0$.

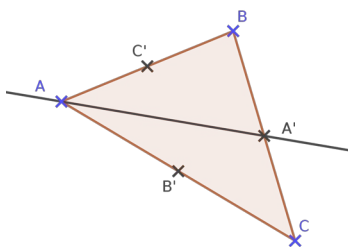
$\mathcal{C}$ est donc le cercle de centre $\Omega(-1; 2)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

II. Applications au triangle

1) Formule de la médiane

Définition :

Dans un triangle, la **médiane issue d'un sommet** est la droite qui passe par ce sommet et le milieu du côté opposé.



Définition :

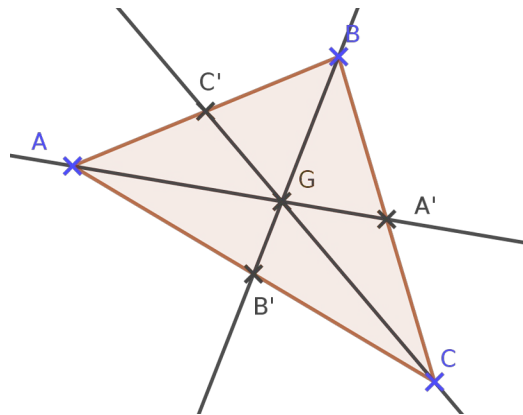
On appelle **centre de gravité** d'un triangle ABC l'unique point G tel que $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$.

Propriétés :

- Les médianes d'un triangle sont **concourantes**.
- Leur **point d'intersection** est le centre de gravité
- Le centre de gravité est situé aux deux tiers d'une médiane en partant du sommet dont elle est issue.

Démonstrations :

Soit A' , B' et C' les milieux respectifs des côtés $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.



G est le centre de gravité de ABC donc $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$, et donc $-3\vec{GA} = \vec{AB} + \vec{AC}$.

Comme A' est le milieu de $[BC]$, alors $3\vec{AG} = 2\vec{AA'}$ et donc $\vec{AG} = \frac{2}{3}\vec{AA'}$.

De même $\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BB'}$ et $\vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CC'}$: G appartient donc à chacune des médianes du triangle, elles sont donc concourantes et leur point d'intersection est le centre de gravité de ABC .

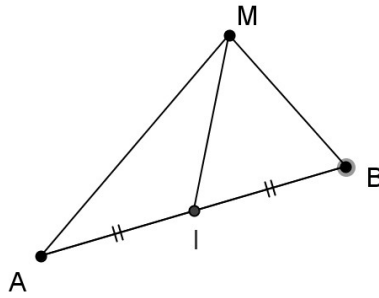
De plus, on a bien $AG = \frac{2}{3}AA'$; $BG = \frac{2}{3}BB'$ et $CG = \frac{2}{3}CC'$.

Propriétés :

Soit A et B deux points du plan, et I le milieu du segment $[AB]$.

Pour tout point M du plan :

- $MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$
- $MA^2 - MB^2 = 2\vec{IM} \cdot \vec{AB}$
- $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$



Démonstration :

Pour tout point M du plan, on a $MA^2 + MB^2 = \overrightarrow{MA}^2 + \overrightarrow{MB}^2 = (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 + (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB})^2$.

Ainsi, $MA^2 + MB^2 = \overrightarrow{MI}^2 + 2 \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{MI}^2 + 2 \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IB}^2$

qui s'écrit encore :

$$MA^2 + MB^2 = 2 MI^2 + 2 \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + 2 \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 = 2 MI^2 + 2 \overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + \overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2$$

Or I est le milieu de $[AB]$; on a donc $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ et $IA^2 = IB^2 = \left(\frac{1}{2} AB\right)^2 = \frac{AB^2}{4}$.

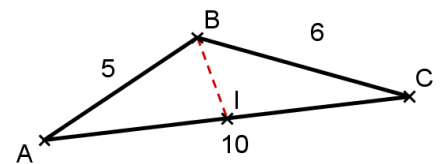
On a donc $MA^2 + MB^2 = 2 MI^2 + 2 \overrightarrow{MI} \cdot \vec{0} + \frac{AB^2}{4} + \frac{AB^2}{4} = 2 MI^2 + \frac{AB^2}{2}$.

Exemple :

Dans le triangle ABC ci-contre, on a $BA^2 + BC^2 = 2 BI^2 + \frac{AC^2}{2}$

On a donc :

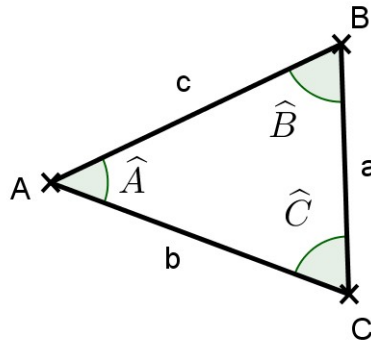
$$BI^2 = \frac{1}{2} \left(BA^2 + BC^2 - \frac{AC^2}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(5^2 + 6^2 - \frac{10^2}{2} \right) = \frac{11}{2}, \text{ soit } BI = \sqrt{\frac{11}{2}}.$$



2) Formule d'Al-Kashi

Dans un triangle ABC , on notera :

$$a = BC, b = AC, c = AB, \hat{A} = \widehat{BAC}, \hat{B} = \widehat{ABC}, \hat{C} = \widehat{ACB}$$



Propriétés :

Pour tout triangle ABC , on a :

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$

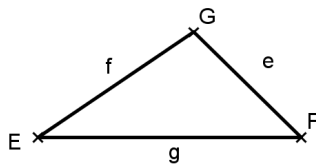
Démonstration :

$$a^2 = BC^2 = \overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{BA}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2 = BA^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Or $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \hat{A}$ qui est l'égalité recherchée.

Exemple :

Soit EFG un triangle tel que $EF = 7$, $FG = 4$ et $EG = 5$.



On cherche à déterminer les mesures de ses angles.

$$\text{On a donc : } g^2 = e^2 + f^2 - 2ef \cos \hat{G}$$

$$\text{Soit } 7^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos \hat{G}. \text{ D'où } \cos \hat{G} = \frac{-8}{40} = -0,2 \text{ soit } \hat{G} \simeq 101,5^\circ.$$

$$\text{De même : } f^2 = e^2 + g^2 - 2eg \cos \hat{F}. \text{ D'où } \cos \hat{F} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5} \text{ soit } \hat{F} \simeq 36,9^\circ.$$

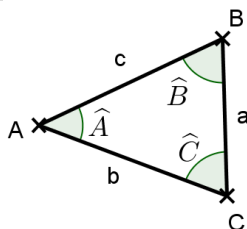
$$\text{Donc } \hat{E} = 180 - (\hat{G} + \hat{F}), \text{ soit } \hat{E} \simeq 41,6^\circ.$$

3) Formule des aires

Propriété :

Pour tout triangle ABC non aplati, si on note $\mathcal{A}$ l'aire du triangle ABC , on a :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$$



Démonstration (par disjonction des cas) :

Appelons H le pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC .

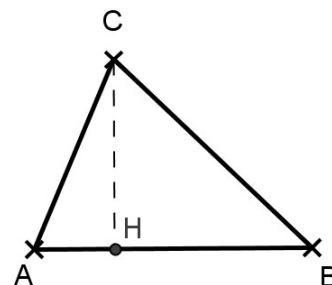
Cas 1 : $\hat{A}$ est aigu

On a $\widehat{HAC} = \widehat{BAC} = \hat{A}$

Dans le triangle AHC rectangle en H , on a $\sin \widehat{HAC} = \frac{HC}{AC}$, c'est-à-

dire $\sin \hat{A} = \frac{HC}{AC}$.

ce que l'on peut encore écrire $HC = b \sin \hat{A}$

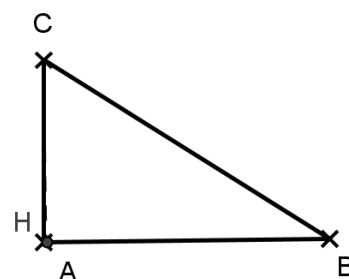


Cas 2 : $\hat{A}$ est droit

H et A sont confondus ; on a donc $HC = AC = b$.

Dans ce cas, on a $\hat{A} = \frac{\pi}{2}$, donc $\sin \hat{A} = 1$;

on peut alors écrire $HC = b = b \times 1 = b \times \sin \hat{A}$



Cas 3 : $\hat{A}$ est obtus

$\widehat{HAC}$ et $\widehat{BAC} = \hat{A}$ sont supplémentaires ;
ils ont donc le même sinus : $\sin \widehat{HAC} = \sin \hat{A}$

Dans le triangle AHC rectangle en H , on a $\sin \widehat{HAC} = \frac{HC}{AC}$,

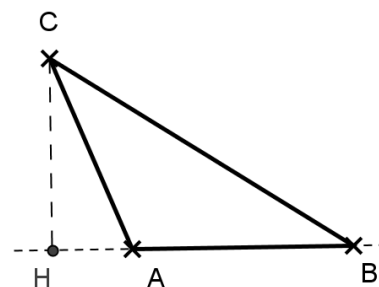
c'est-à-dire $\sin \hat{A} = \frac{HC}{b}$;

ce que l'on peut encore écrire $HC = b \sin \hat{A}$

Dans tous les cas, on peut écrire $HC = b \sin \hat{A}$.

On peut donc exprimer l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times HC = \frac{1}{2} c \times b \sin \hat{A}$;

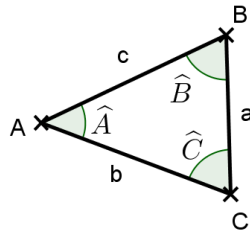
ce qui s'écrit également $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.



Propriété :

Pour tout triangle ABC non aplati, on a :

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$



Démonstration :

On utilise la formule $2\mathcal{A} = bc \sin \hat{A} = ac \sin \hat{B} = ab \sin \hat{C}$ et on divise par le produit abc , ce qui donne :

$$\frac{2\mathcal{A}}{abc} = \frac{\sin \hat{A}}{a} = \frac{\sin \hat{B}}{b} = \frac{\sin \hat{C}}{c} \quad \text{ou encore} \quad \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{abc}{2\mathcal{A}}.$$

III. Résolution de problèmes géométriques

1) Lieux géométriques

Définition :

Un **lieu géométrique** est un ensemble de points qui satisfont une même condition.

Exemples :

L'ensemble des points M qui vérifient :

- $MA = MB$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
- $\overrightarrow{AM} = k \overrightarrow{AB}$ est la droite (AB) ou une partie de celle-ci selon les valeurs de k .
- $\Omega M = r$ (avec $r > 0$) est le cercle de centre Ω et de rayon r .

2) Optimisation géométrique

Définition :

Optimiser une quantité, c'est trouver un point, ou un lieu, qui la maximise ou la minimise.

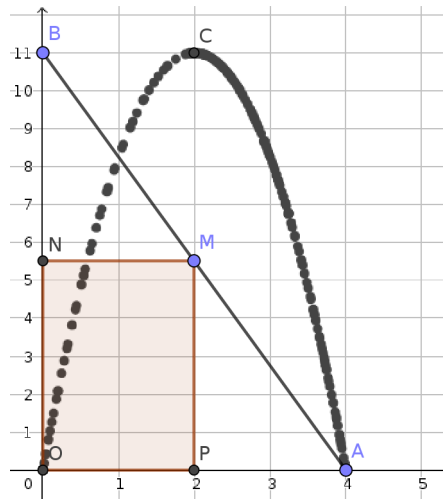
Exemple :

Soient les points $A(4 ; 0)$ et $B(0 ; 11)$.

On place un point M sur le segment $[AB]$ et on place N et P sur les axes de façon à ce que $MNOP$ soit un rectangle.

On veut savoir où placer le point M de façon à ce que l'aire du rectangle soit maximale.

À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, on a tracé la figure et on a fait afficher un point C qui a pour abscisse celle du point M et pour ordonnée l'aire du rectangle.



On conjecture que cette aire est maximale pour le point M de coordonnées $(2 ; 5,5)$.